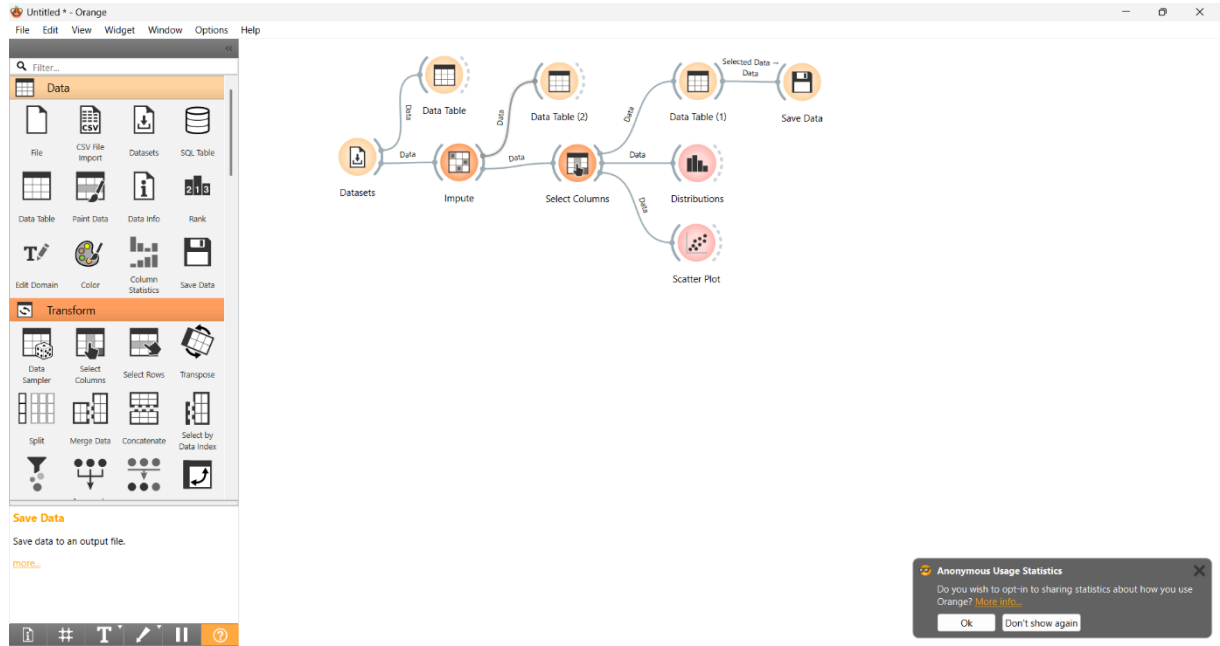


BÖLÜM 1

1.soru orange'in ekran görüntüsü



2.Soru:En çok hangi sözleşme türünde ki müşterilerin terk ettiği

Cevap:Telco veri seti analiz edildiğinde, en yüksek terk (churn) oranının 'Month-to-month' (aylık) sözleşme tipindeki müşterilerde olduğu açıkça görülmektedir. Teknik olarak bu durum, kısa süreli sözleşmelerin herhangi bir taahhüt veya finansal cezai şart içermemesi nedeniyle müşterilerin rakip firmalara geçiş yapma (attrition) eğiliminin çok daha yüksek olmasından kaynaklanmaktadır

3.soru: Data Table ile veriye bakın. TotalCharges sütunundaki sayısal değerlerin neden "text" olarak algılandığını tespit edin.

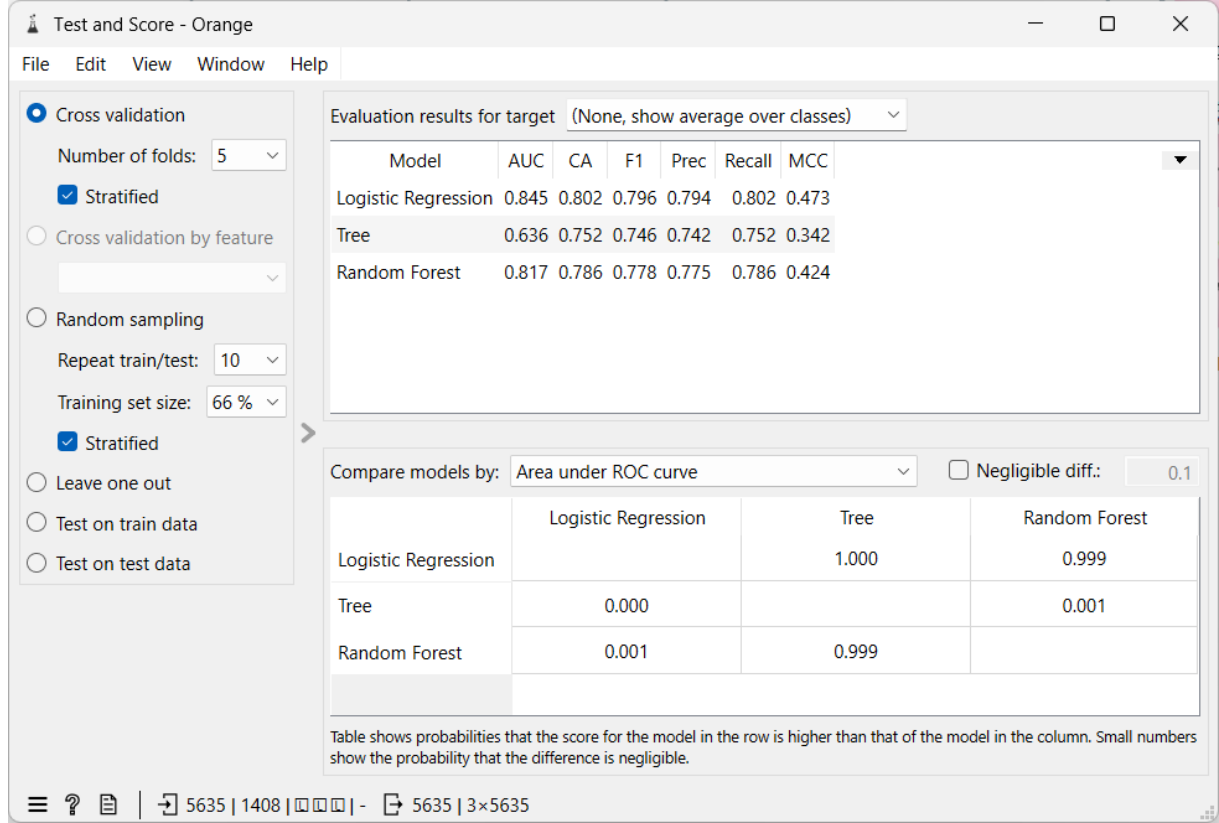
Cevap:Genellikle veri setinde bazı satırlarda boşluk karakteri (" ") olduğu için Orange bunu sayı olarak algılayamaz

4.soru: Temizlenmiş verinin Data Table üzerindeki son hali.

Cevap: [temizlenmiş veri.xlsx](#)

BÖLÜM 2

1.soru: : Üç modelin başarı oranlarını içeren karşılaştırma tablosu



2.soru: En iyi çalışan model için Confusion Matrix (Karmaşıklık Matrisi) oluşturun. Kaç müşterinin "ayrılacak" denmesine rağmen "kaldığını" (False Positive) bulun

Cevap:446

3.soru: Tree Viewer çıktısına bakarak: "Şirket için en riskli müşteri profili nedir?" sorusunun cevabı.

Cevap:Aylık (Month-to-month) sözleşme kullanan, Fiber Optik internet hizmetine sahip olan ve şirketteki kıdemi (tenure) 12 aydan kısa olan müşteriler en yüksek risk grubundadır. Bu profil, herhangi bir taahhüdü olmaması ve yüksek aylık fatura yüküne sahip olması nedeniyle rakip firmaların tekliflerine en açık ve terk etme olasılığı en yüksek segmenti oluşturmaktadır

4.soru: Modelleri Test and Score widget'ına bağlayın. "AUC" ve "Classification Accuracy" değerlerini karşılaştırın

Cevap:Yapılan testler sonucunda Logistic Regression modeli, en yüksek AUC (0.84) ve Classification Accuracy (0.80) değerlerine ulaşarak en başarılı model olmuştur. Onu Random Forest takip ederken, Decision Tree modeli diğerlerine göre daha düşük performans sergilemiştir. Genel olarak tüm modeller %75'in üzerinde bir doğruluk oranıyla müşteri kaybını tahmin edebilmektedir

